科研工作台

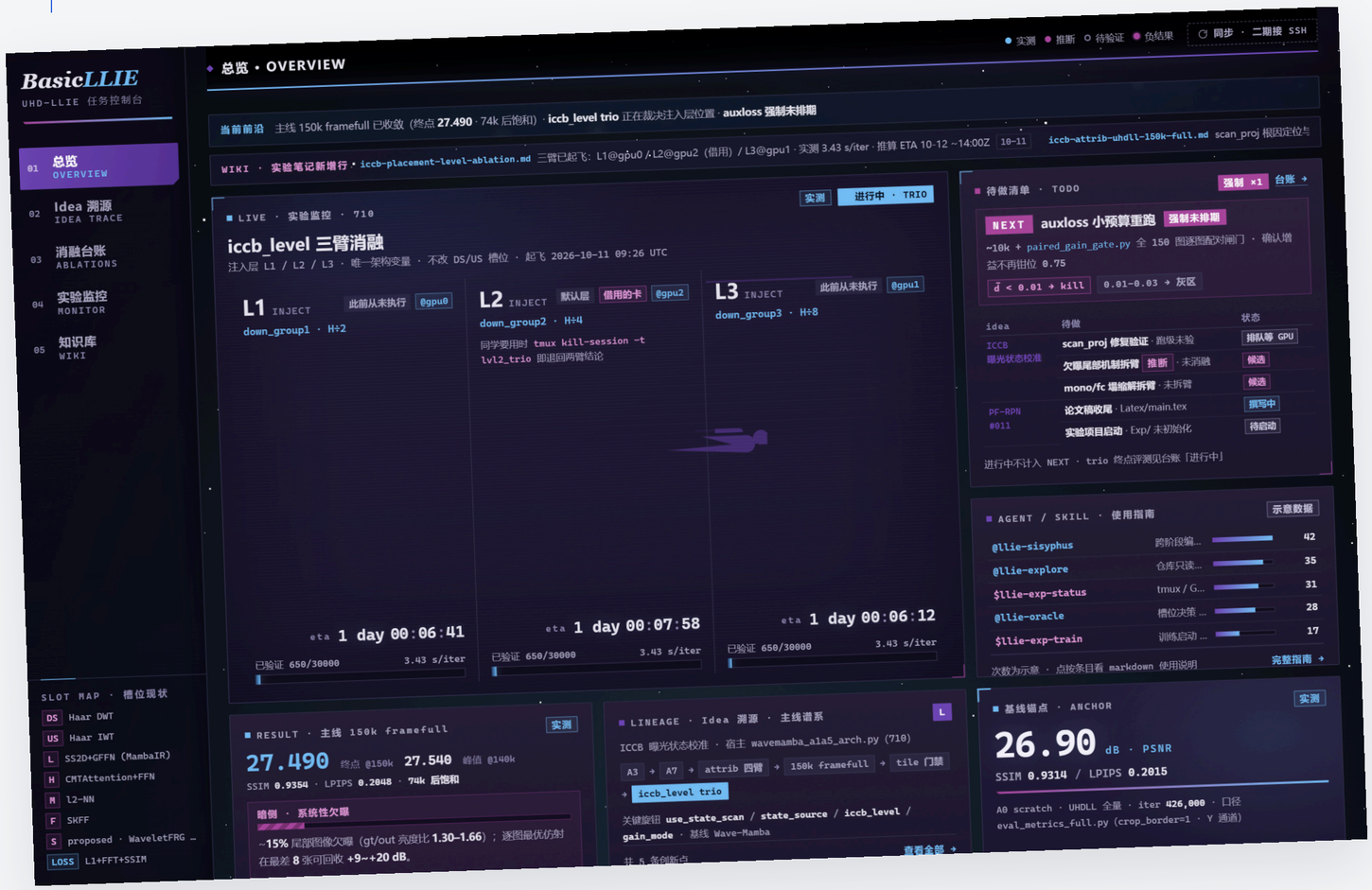
与 AI 工作流编排

面向计算机视觉科研的
看板、助理与工作流设计

独立完成需求、交互、实现
与工作流设计

个人自用 · 实验室小范围试用 · 计划开源

产品界面 / 总览



产品界面实拍，数据快照 2026-10-11，含示意数据

个人科研流程中的信息断点

基于本人科研流程的场景归纳：进入下一步前，需要重新拼合证据、实验状态与判断依据。

一次科研判断，跨越多种信息载体

论文与构想
方法与待验证假设

实验与配置
运行状态与实验条件

结果与台账
对比口径与淘汰理由

知识与下一步
可复用结论与行动

01 证据从哪里来

方法、结论与原始材料之间，
需要可追溯的连接。

02 现在能否继续

运行、配置与比较条件，
需要回到同一实验上下文。

03 下一步依据什么

实测、推断与待验证，
需要明确区分后再作判断。

场景归纳来自本人科研实践；未开展访谈统计或量化提效评测。

个人科研工作台 MVP 的范围

定位：服务 UHD-LLIE 科研任务的静态快照 MVP，覆盖从构想追溯到实验判断的主要信息。

MVP 已覆盖的工作面

总览	聚合当前任务与判断线索
Idea 溯源	回看构想的来源与演进
消融台账	按状态查看，保留负结果
实验监控	核对运行快照与配置
知识库	查阅已有研究记录
全局助理	悬浮球唤起 / 知识库并列问答

01 使用者

本人为主，
同实验室少量试用。

02 我的职责

需求、交互、工作台实现，
以及 Agent / Skill 工作流
均由本人完成。

03 当前边界

更新数据后刷新载入；
规模与提效收益尚未量化。

当前定位为个人场景的 0 到 1 实践；计划提炼开源，尚未形成规模使用验证。

浏览器内问答，外置 Agent 执行科研流程

浏览器承载信息查看与助理问答，科研工作流由外置 Agent 依据证据和契约执行。

面向人：查看与助理问答

data.json / 静态快照页面

悬浮球助理 / 模型 API 问答

查看信息时，可随时展开助理提问

面向 Agent：外置执行环境

Wiki 证据 ＋ 角色契约 ＋ Skill 流程

外置 Agent 判断与编排，调用配套脚本

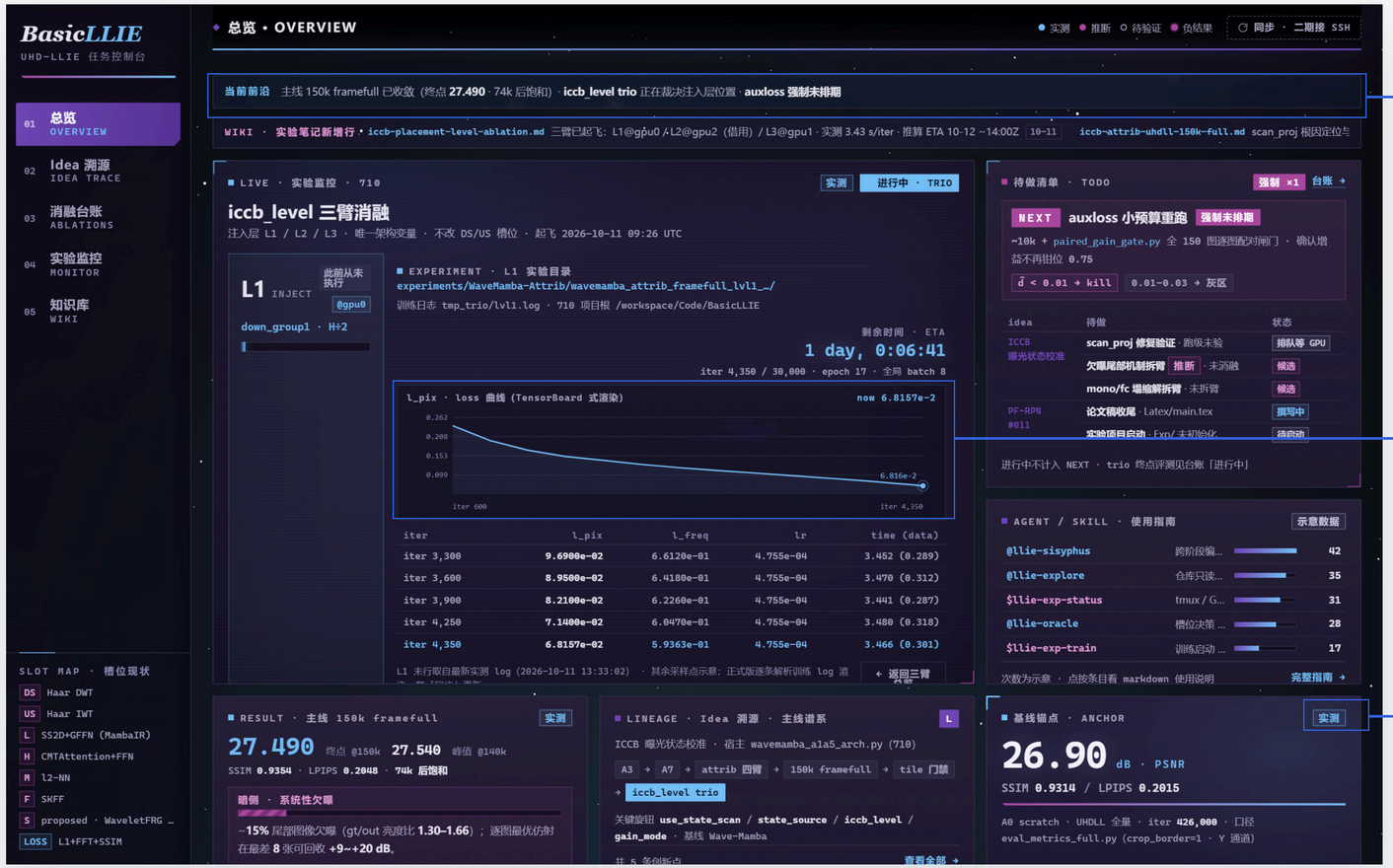
角色与流程受仓库契约约束

助理基于预置口径与对话历史回复，科研流程由外置 Agent 和脚本执行。

图示表达当前产品职责边界；角色契约不等同于运行时权限隔离。

工作台总览与按需展开

总览把当前线索放在同一页面，用户需要核对时再进入单个实验臂的详情。



01 全局线索集中

当前前沿、待做与结果，
共同提供进入任务的线索。

02 按需展开

选择实验臂查看运行细节，
保留所在任务的上下文。

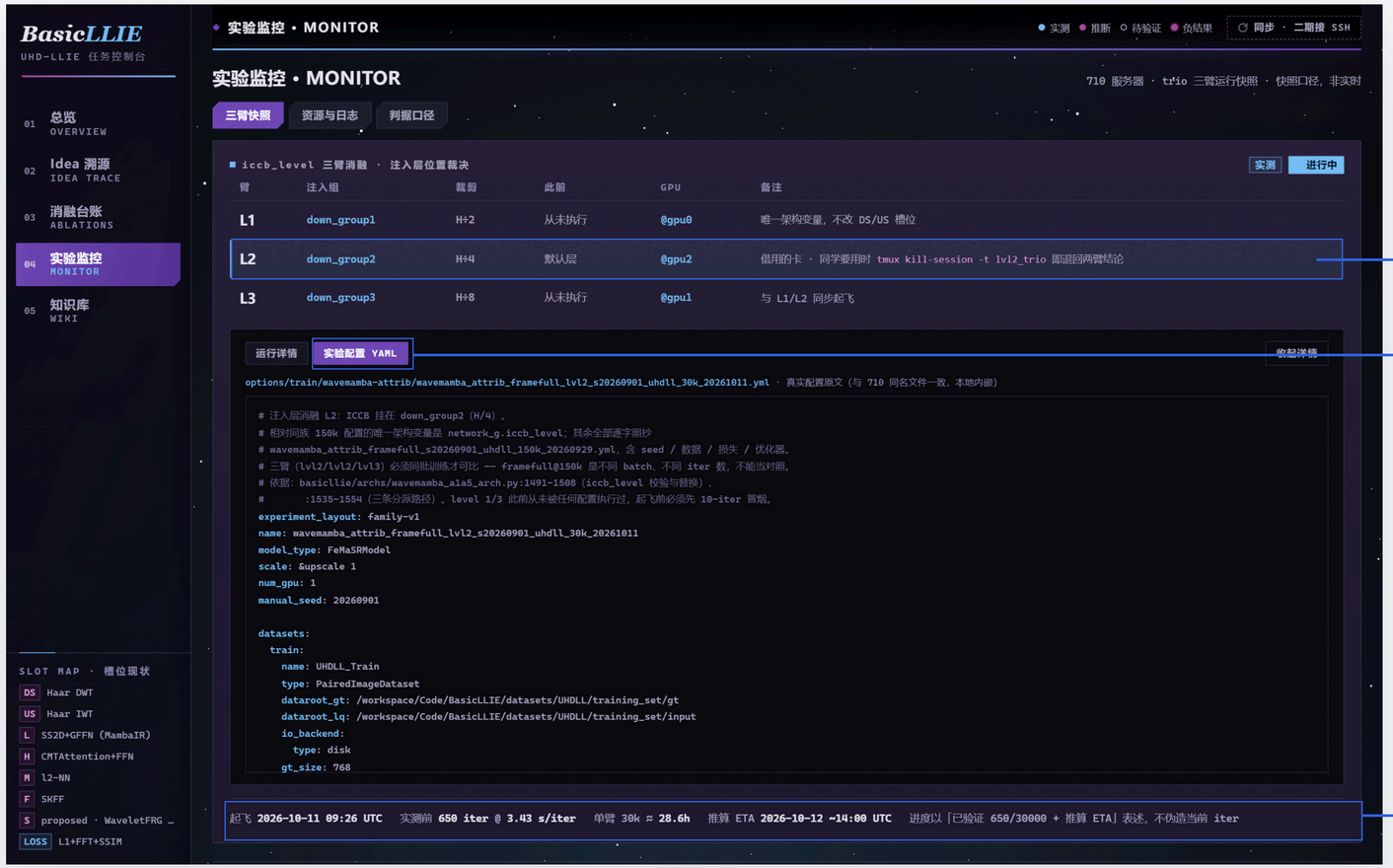
03 提示事实层级

用实测、推断等标识，
提示信息的证据属性。

产品界面实拍，数据快照 2026-10-11，含示意数据

实验详情与配置核对

详情区支持“运行详情 / 实验配置 YAML”切换，查看状态时可以继续核对对应配置原文。



01 选择实验臂

从对应条目展开详情，
延续当前实验上下文。

02 运行 / YAML 切换

在详情区查看运行信息，
或核对对应的配置原文。

03 保留快照口径

页面反映已载入的数据，
示例进度带有快照说明。

产品界面实拍，数据快照 2026-10-11，含示意数据

消融台账中的状态与负结果

消融台账提供状态筛选与负结果筛选，保留已尝试方向及其判断依据。



01 按任务状态筛选

待做、进行中、已做与负结果，
为不同查看目的提供入口。

02 保留淘汰依据

让已经否定的尝试留在台账，
供后续决策回看。

03 区分证据属性

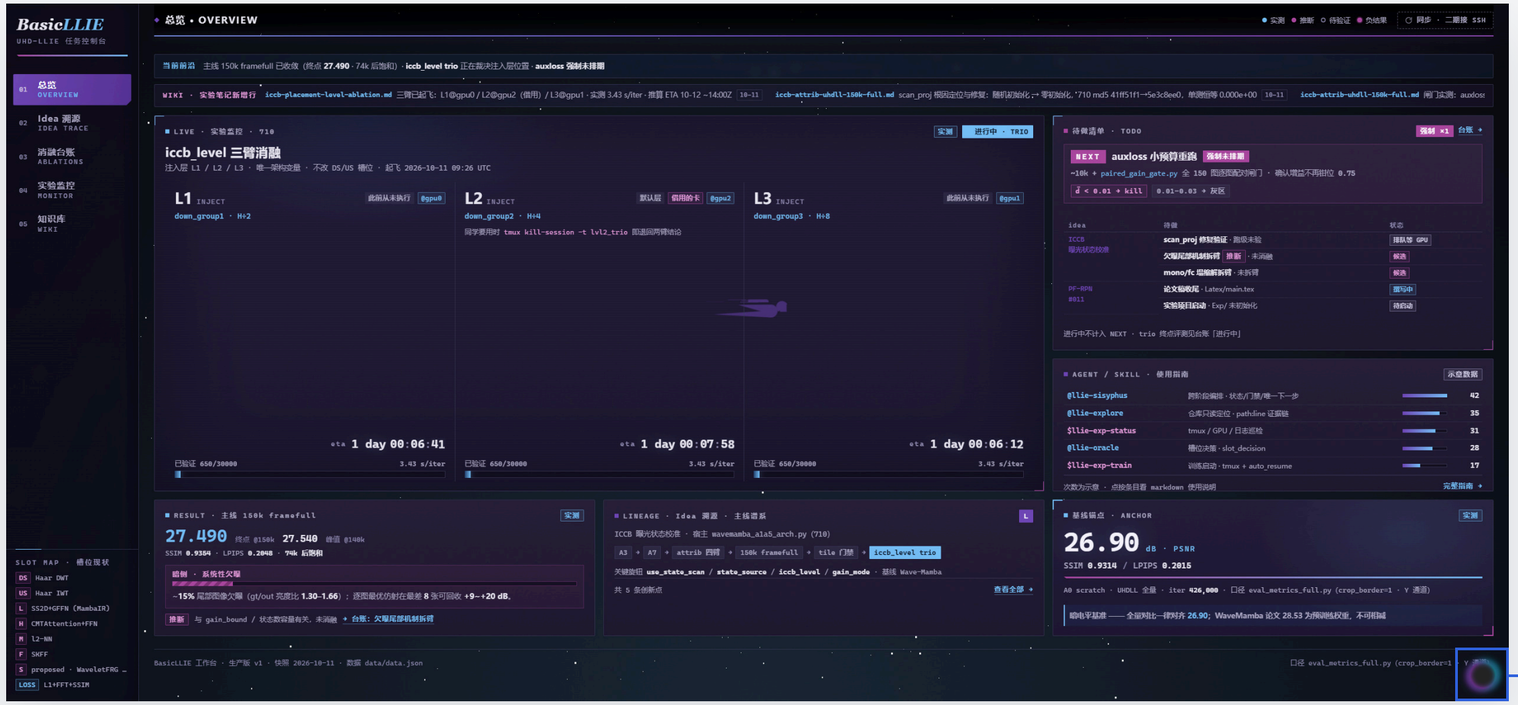
实测、推断与待验证分层；
标识本身不等于自动核验。

产品界面实拍，数据快照 2026-10-11，含示意数据

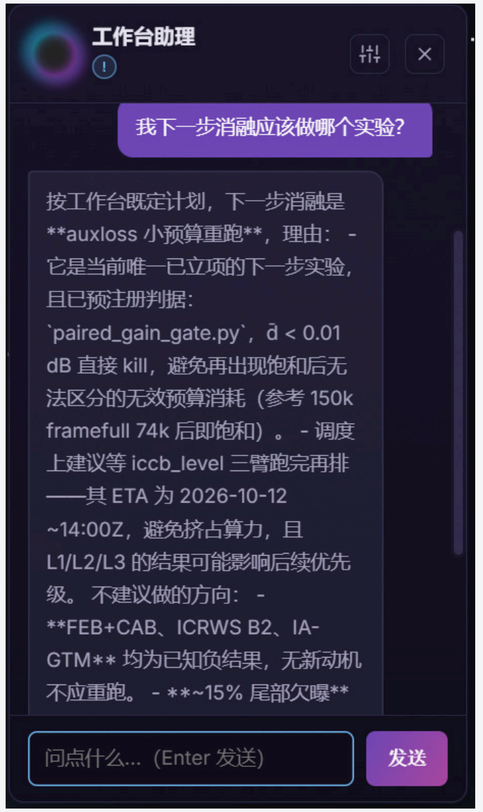
全局悬浮球助理：随时展开提问

将 AI 入口放在工作现场：常规页面保留悬浮球，点击后在当前页面展开对话。

收起态：保留当前工作画面



展开态：在页面中直接问答



统一入口

各业务视图均可使用助理

按需展开

提问时展开，收起后继续查看

左：隔离浏览器实拍；右：用户提供的实际对话截图。助理支持配置模型、连接检测与等待 / 错误反馈。

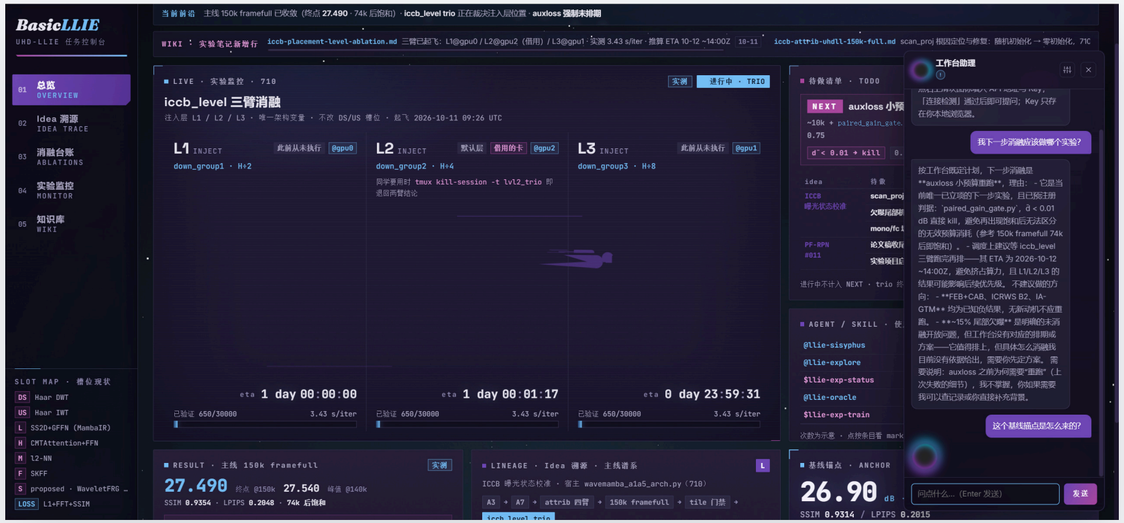
切换页面，延续同一次科研对话

知识库采用右侧并列布局，离开后回到悬浮形态；同一个助理随业务视图切换。

知识库：边阅读，边询问



总览：继续查看，接着追问



阅读时并列呈现

知识正文与对话同时可见，
围绕正在查看的问题继续询问。

跨视图保留本次对话

切换页面保留消息与未发送输入，
方便接着追问，不必重开一段会话。

用户提供的交互截图。对话保留限当前页面会话；回复基于预置项目口径与最近对话，页面正文不自动传入。

三个 Agent 与可复用 Skill 的分工

Agent 判断当前问题，Skill 承接固定流程，脚本完成局部执行

Sisyphus

项目编排

判断阶段与门禁
确定下一步与交接产物

Oracle

方案与接口决策

明确插入点与基线
判断兼容性和消融方案

Explore

只读代码取证

定位调用链与张量形状
每项结论绑定代码位置

20 项科研流程 Skill

固定流程与输入 / 输出契约

配套脚本

执行校验、记录与状态恢复等局部任务

口径：本地共 25 个 Skill，其中 20 个为 llie-*、另有 5 个配套 Skill。以上为职责契约。

科研流程门禁与交接恢复

每次推进一个可验证阶段，交接时保留决策、产物与恢复依据

01 Slot

槽位与 Baseline
接口与消融方案

形成方案结论

02 Code

语法与张量形状
梯度与组件注册

四项通过再进入实验

03 Experiment

最小运行验证
至少 10 次迭代

先检查最小运行链路

04 Paper

先审校内容
再装配论文产物

仅纳入已验证的事实

交接与恢复

PROGRESS.yaml 会话笔记

记录已做决策、证据与下一步

阶段 checkpoint 与 resume

从已保存阶段恢复上下文

边界：部分 idea / exp 自动化入口仍占位，YAML 与 JSON checkpoint 的一致性待验证。

Memory 的证据预检

关键词检索提供来源线索，Agent 核对适用条件后再决定是否采用

关键词检索

限定 kb/wiki 语料

top-k 2

每条最多 160 字符

≤600 字符

整个 packet 的预算

三类信息分别记录

命中

检索返回来源线索

采用

核对适用条件与置信度
记录采用或未采用原因

实验事实

以 checkpoint、协议
和指标为依据

使用反馈：检索相关性仍需提升，尚无量化准确率评测

空结果与检索错误分别记录。未经运行验证的收益保留为假设。

当前交付与真实使用

交付覆盖工作台、悬浮球助理与科研工作流，使用仍以个人科研为主

5
工作台导航视图

3
专用 Agent

20
科研流程 Skill

19
已配置回归检查

使用范围

个人自用为主
同实验室同学少量试用

尚无规模用户或提效对照数据

当前最明确的改进反馈

Memory 检索相关性仍需要提升

来自本人使用反馈，尚未量化准确率

数量口径：20 个 llie-* Skill，另有 5 个配套 Skill；19 为脚本检查项数量，不等同于本次全部通过

检索相关性：问题与验证计划

先用真实查询定义什么算有用，再比较检索方式的改动

命中笔记之后，还要判断能否支持当前决策

当前反馈：相关性不足
证据等级：本人定性使用反馈

待检验的原因

术语差异、摘要缺少条件、相邻实验误命中

建立真实查询集

收集实际科研问题，标注相关证据，
同时加入容易误命中的负例。

分别记录命中与采用

查看 Top-2 相关性、证据可用性，
以及引用内容是否支持当前判断。

用固定查询回归改动

比较摘要、术语处理或排序调整，
再决定是否引入语义检索。

本页为后续验证方案；原因尚属假设，当前没有检索准确率或提升幅度数据

面向其他 CV 方向的开源路线

以他人能够独立完成示例任务作为通用化的验收口径

01

先验证知识检索

补齐索引与正文接入
建立查询集与错误分类
固定回归检索相关性

02

提炼跨 CV 任务接口

分离低照度增强专属配置
定义数据、训练和评测接口
保留已有流程的明确边界

03

让他人跑通示例

提供样例与最小任务
写清环境和能力限制
收集外部试用反馈

开源前的验收口径

其他 CV 同学能够依照文档完成一个可追溯的示例任务，
并识别失败发生在哪个阶段。

规划范围：工作台与科研工作流的通用化版本；阶段顺序是产品提案，尚未完成开放验证

与 AI / B 端产品岗位的对应能力

用具体交付说明需求取舍、AI 助理交互和科研工作流设计

岗位关注点	本项目中的工作	可展示证据
需求与范围	从自用痛点确定最小工作台 明确快照与自动化边界	范围说明与产品结构
复杂信息组织	组织任务、实验和负结果状态 用渐进展开承接细节	工作台交互与消融台账
AI 助理交互	全局悬浮球按需唤起 跨视图保留对话，知识库并列问答	助理交互与跨页面截图
AI 工作流设计	划分 Agent 职责与 Skill 流程 把门禁和证据要求写入契约	角色定义、流程图与脚本
反馈驱动迭代	识别检索相关性问题 建立评测计划与开源优先级	复盘与后续验证方案

项目定位：个人完成的科研工具与工作流实践，已获小范围使用反馈，后续继续验证通用性